

ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

2. šprint letného semestra

3. marec – 17. marec 2026

1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Program stretnutia

1. Sprint review šprintu 1 letného semestra - prezentácia výsledkov SCRUM-44
2. Sprint planning šprintu 2 letného semestra - predstavenie úloh SCRUM-45 a SCRUM-43
3. Definícia akceptačných kritérií pre hlasový príkazový systém (SCRUM-45)
4. Definícia rozsahu opravy bugov (SCRUM-43) - identifikácia prioritných problémov
5. Rozdelenie zodpovedností - frontend, backend, testovanie, robotická integrácia

Uznesenia a rozhodnutia

- Tím úspešne uzatvoril sprint review šprintu 2 - SCRUM-44 bola prezentovaná a schválená vedúcim projektu.
- Do šprintu 3 boli zaradené dve úlohy: SCRUM-45 (hlasový systém) a SCRUM-43 (oprava bugov).
- Maksym Liutyi zodpovedá za backend časť SCRUM-45; frontend tím (Pozdniakova, Shtepa, Bobukh) za UI integráciu.
- Marek Hužvár testuje robotickú reakciu na hlasové príkazy a overuje kompatibilitu s pohybmi nôh.
- SCRUM-43 (oprava bugov) je priebežná úloha - každý člen hlási a opravuje bugy vo svojej oblasti.
- Andrii Kostiusenko koordinuje obe úlohy a vykonáva záverečné code review pred uzatvorením šprintu.

Poznámky

Šprint 2 je prvým implementačným šprintom letného semestra s reálnym novým feature (hlasový príkazový systém). Tím sa zhodol, že SCRUM-45 je kľúčová pre demonstráciu interaktívnych scenárov so seniormi a bude prezentovaná na nadchádzajúcom míľniku projektu.

2. CIEĽ ŠPRINTU 2

Cieľom šprintu 2 je navrhnuť, implementovať a otestovať systém hlasových príkazov pre ovládanie robota NAO, a súbežne identifikovať a opraviť otvorené bugy v systéme. Hlasový príkazový systém (SCRUM-45) rozširuje existujúcu pipeline o nový vstupný kanál, hlas používateľa, a umožní intuitívne ovládanie cvičebných scenárov bez nutnosti manuálnej interakcie s rozhraním. Táto funkcionality je zásadná pre praktickú použiteľnosť systému v prostredí starostlivosti o seniorov, kde je jednoduchosť ovládania kľúčovým požiadavkom.

3. BACKLOG ŠPRINTU 7

ID	Názov úlohy	Epic / oblasť	Zodpovedný	Stav
SCRUM-45	Design, implement & test voice command system	Frontend & Backend	Celý tím	Done
SCRUM-43	Check and fix possible bugs	Review & Polish CU	Celý tím	Done
SPOLU				2 / 2

4. REALIZOVANÉ ÚLOHY

4.1 SCRUM-45 – Design, implement & test voice command system

Popis a kontext úlohy

Úloha SCRUM-45 zavádza do systému nový vstupný kanál – hlasové príkazy. Používateľ (napr. fyzioterapeut alebo senior) bude môcť ovládať cvičebné sekvencie robota NAO verbálnymi pokynmi bez nutnosti interakcie s fyzickým rozhraním. Táto funkcionality priamo podporuje hlavný cieľ projektu: intuitívnu interakciu človeka s robotom v prostredí starostlivosti o seniorov.

Technický obsah implementácie

- Návrh architektúry hlasového príkazového systému: speech-to-text → intent recognition → robot command
- Implementácia backend API endpointu pre príjem a spracovanie hlasového vstupu
- Integrácia speech-to-intent modulu s existujúcim robotickým pipeline (pose translator, pohybové sekvencie)
- Frontend implementácia hlasového vstupu pomocou Web Speech API – zachytávanie a odosielanie na backend
- UI komponent pre vizuálnu spätnú väzbu: zobrazenie rozpoznaného príkazu a stavu spracovania
- Definícia sady hlasových príkazov: štart/stop cvičenia, konkrétne pohybové sekvencie, pauza
- Integrované testovanie end-to-end: hlas → backend → robot reakcia
- Overenie kompatibility hlasového modulu s implementáciou pohybov rúk aj nôh

Akceptačné kritériá

- Systém správne rozpoznáva definovanú sadu hlasových príkazov v slovenčine/angličtine
- Backend endpoint spracuje hlasový vstup a vráti korektný robotický príkaz
- Frontend zobrazuje spätnú väzbu o rozpoznanom príkaze a stave robota
- Robot NAO reaguje na hlasové príkazy v reálnom čase (latencia do 2 sekúnd)
- End-to-end test prebehol úspešne na minimálne 5 rôznych hlasových príkazoch
- Kód prešiel code review a bol mergenutý do hlavnej vetvy

4.2 SCRUM-43 – Check and fix possible bugs

Popis a kontext úlohy

Úloha SCRUM-43 je priebežnou stabilizačnou úlohou, ktorej cieľom je systematická kontrola a oprava chýb v celom systéme. Nadväzuje na technický dlh identifikovaný v retrospektívach predošlých sprintov – najmä nekonzistentné chybové hlášky, nestabilita pri niektorých typoch vstupov a vizuálne nedostatky v UI. Súbežné riešenie tejto úlohy so SCRUM-45 zaručuje, že nová funkcionality je budovaná na stabilnom základe.

Identifikované a riešené bugy

- Backend: nekonzistentné HTTP chybové kódy pri chybnom vstupnom videu – oprava validácie vstupov
- Backend: chýbajúce timeout handling pri dlhotrvajúcom spracovaní videa – doplnenie timeoutov
- Frontend: nesprávne zobrazenie stavu robota pri strate spojenia – oprava error state komponentu
- Frontend: responzivnosť rozhrania na úzkych obrazovkách – oprava CSS layoutu
- Robotická integrácia: nestabilita pohybových sekvencií pri rýchlom prepínaní príkazov – pridanie debounce logiky
- Logovanie: doplnenie štruktúrovaných logov pre backend endpointy – uľahčenie debuggovania

5. TÍM A ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTÍ V ŠPRINTE 2

Člen tímu	Rola v projekte	Príspevok v Šprinte 2
Andrii Kostiusenko	Projektový manažér, Robotik / Integrátor NAO robota (ruky)	Viedol sprint planning a definoval akceptačné kritériá pre SCRUM-45 a SCRUM-43. Koordinoval rozdelenie práce medzi frontend a backend časťou tímu. Priebežne sledoval postup oboch úloh.
Oleksandra Pozdniakova	Frontend vývojár	Podieľala sa na návrhu a implementácii frontend časti systému hlasových príkazov (SCRUM-45). Zodpovedala za UI komponent pre zobrazenie rozpoznaného hlasového príkazu a spätnú väzbu používateľovi.
Artem Shtepa	Frontend vývojár	Podieľal sa na frontend implementácii hlasového rozhrania (SCRUM-45). Identifikoval a opravil vizuálne bugy v UI zistené počas testovania v rámci SCRUM-43.
Marek Hužvár	Robotik / Integrátor NAO robota (nohy)	Testoval správnosť pohybových reakcií robota NAO na hlasové príkazy (SCRUM-45). Overoval kompatibilitu hlasového modulu s existujúcou implementáciou pohybov ňoh z predošlého šprintu.
Maksym Liutyi	Backend & Orchestration vývojár	Návrhoval a implementoval backend API pre spracovanie hlasových príkazov (SCRUM-45). Integroval speech-to-intent modul s existujúcim robotickým pipeline. Zodpovedal za backend časť opravy bugov (SCRUM-43).
Maksym Bobukh	Frontend vývojár	Implementoval frontend integráciu hlasového vstupu (SCRUM-45) - práca s Web Speech API, napojenie na backend endpoint. Podieľal sa na oprave UI bugov identifikovaných v SCRUM-43.

6. RETROSPEKTÍVA

Čo sa podarilo

- Tím úspešne prešiel od jednoduchej implementačnej úlohy (Sprint 2) k komplexnému feature (hlasový systém).
- Paralelné riešenie SCRUM-45 a SCRUM-43 bolo efektívne – stabilizácia a nový feature šli ruka v ruke.
- Backend a frontend tímy sa dobre koordinovali pri definovaní API kontraktu pre hlasový modul.
- Identifikované bugy zo SCRUM-43 boli systematicky zdokumentované a prioritizované.